

1) La Figura 1 riporta lo schema cinematico di un **uniciclo con rotore**, che può essere assunto come modello di prima approssimazione di uno studente (probabilmente di Ingegneria) che usa un monociclo come mezzo di locomozione. Costui aziona i pedali, solidali alla ruota, e muove trasversalmente le braccia per tenersi in equilibrio.

Il disco omogeneo (la ruota) ha massa m_d , raggio r_d e può ruotare dell'angolo φ , rispetto alla forcella (priva di massa), attorno all'asse del mozzo di vettore $\mathbf{j}_m$ passante per il suo centro geometrico C_d , coincidente col suo centro di massa. Il rollio della forcella (telaio) è misurato dall'angolo θ assunto positivo se concorde con $\mathbf{i}_m$ (la Figura 1 mostra una postura con $\theta < 0$). Il rotore (le braccia) ha massa m_r , raggio r_r e può ruotare, rispetto ad una direzione fissa sulla forcella, attorno ad un asse di vettore $\mathbf{i}_f$ passante per il suo centro geometrico C_r , coincidente col suo centro di massa. Si assuma $\|C_d C_r\| = l$. Il disco è vincolato nel punto di contatto a terra Q a rotolare senza strisciare (è tuttavia concesso spin relativo). Il sistema è naturalmente soggetto all'azione del campo gravitazionale. Il candidato definisca i tensori di inerzia di disco e rotore specificando opportunamente i sistemi di riferimento in cui ne esprime le componenti. Si utilizzino le denominazioni delle grandezze fornite in Figura 1.

– **Quesiti** –

Si parametrizzi la postura (i) del disco; (ii) della forcella; (iii) del rotore; si scriva l'energia cinetica del (iv) disco; (v) del rotore; si scriva l'energia potenziale del (vi) disco; (vii) del rotore; definito un opportuno vettore di configurazione $\mathbf{q}$ per il sistema nella sua interezza, (viii) si scrivano le eq.ni Pfaffiane di vincolo nella forma $A(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$. Nell'ipotesi che l'attuazione sia schematizzata da (a) una coppia interna fra disco e forcella la cui azione sul disco è descritta da $\boldsymbol{\tau}_d = \tau_d \mathbf{j}_m$ e da (b) una coppia interna fra rotore e forcella la cui azione sul rotore è descritta da $\boldsymbol{\tau}_r = \tau_r \mathbf{i}_f$, (ix) si calcolino le forze generalizzate $\mathbf{Q}$. (x) Si scrivano le eq.ni del moto in forma standard.

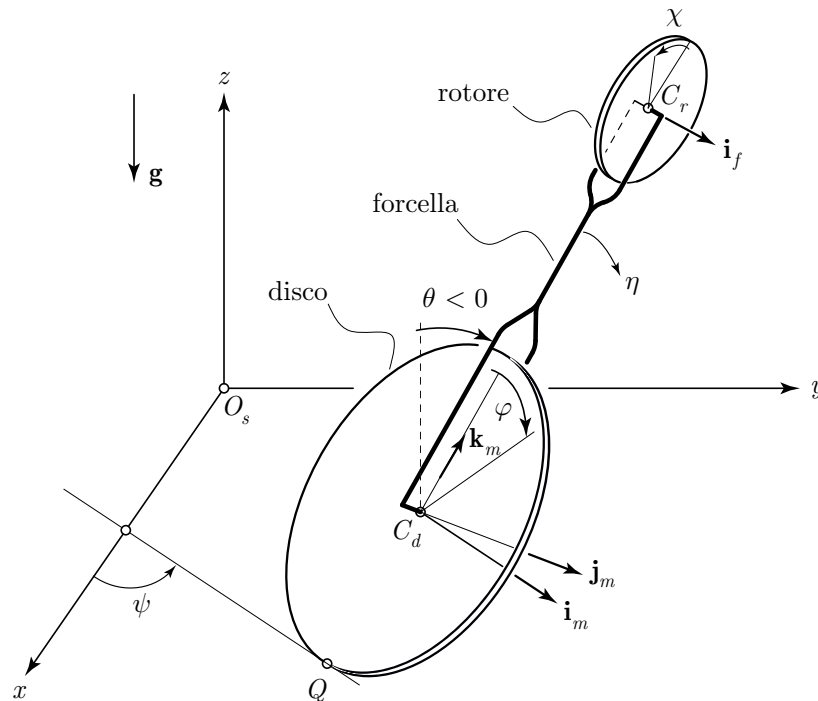
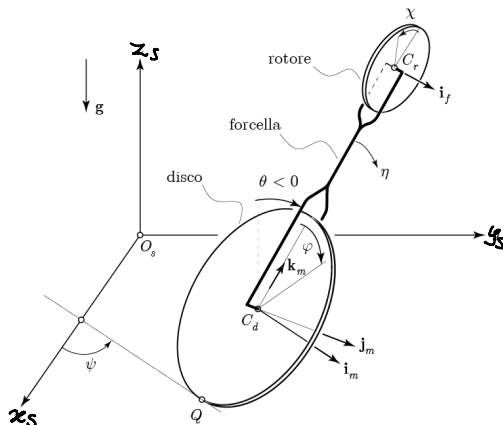


Figura 1: Uniciclo con rotore, a.k.a. studente su monociclo.

2) Si descriva la **procedura numerica** studiata nel Corso utilizzabile per risolvere la **cinematica** di un **robot in catena chiusa**. Per fissare le idee e le dimensioni del problema, si faccia riferimento allo studio della **cinematica diretta** di un 5R planare di cui vengono **assegnati gli angoli dei link prossimi al telaio** e si vuol conoscere, in funzione di essi, **la configurazione complessiva del robot**.

Svolgimento del compito del 2 Febbraio 2018

Es. 1



Sistema costituito da un disco incernierato su una forcella alla cui estremità è incernierato un rotore con asse perpendicolare all'asse del disco. Per parametrizzare i vari corpi introduciamo:

o) frame fisso $\{S\} = \{O_s; x_s, y_s, z_s\}$

o) frame del mano del disco $\{M\} = \{O_m \equiv C_d; x_m, y_m, z_m\}$ con
 $R_{sm} = R_{sm}(\psi, \theta) = R_z(\psi) R_x(\theta)$

Nota bene che questo frame non è solidale ad alcun corpo ma è introdotto come ausilio per indicare con suo asse z_m la direzione di avanzamento del disco e mediante y_m la direzione dell'asse del disco. Inoltre può essere usata come tappa intermedia per definire la portata della forcella e quella del rotore.

o) frame del disco $\{D\} = \{O_d \equiv C_d; x_d, y_d, z_d\}$ con $R_{md}(\varphi) = R_y(\varphi)$

o) frame della forcella $\{F\} = \{O_f \equiv C_d; x_f, y_f, z_f\}$ con $R_{mf}(\eta) = R_y(\eta)$

o) frame del rotore $\{R\} = \{O_r \equiv C_r; x_r, y_r, z_r\}$ con $R_{fr}(\chi) = R_x(\chi)$

N.B. Le trasformazioni descritte si riferiscono solo alla parte di rotazione relativa. Le distanze tra le origini vengono descritte nel seguito.

Parametrizziamo la posizione del centro del disco mediante le componenti del vettore $\underline{O_S C_d}$ in frame $\{S\}$, da cui:

$$^S[\underline{O_S C_d}] = \{x \ y \ z\}^T$$

Vettore che collega C_d e C_k sarà facile da descrivere in componenti $\{F\}$, poiché sarà sempre in direzione z_f , da cui:

$$^F[\underline{C_d C_k}] = \{0 \ 0 \ e\}^T$$

Analogamente sarà importante poter individuare la posizione del punto Q di contatto fra disco e piano stradale. Questo risulta molto facile da descrivere come

$$^m[\underline{C_d Q}] = \{0 \ 0 \ -r_d\}^T \quad \text{con } r_d \text{ raggio del disco.}$$

Avendo introdotto una configurazione $\underline{q} = [x \ y \ z \ \psi \ \theta \ \varphi \ \eta \ \chi]^T$ sovrabbondante, si avranno chiaramente delle eq. u' di vincolo che ne legheranno le componenti. Tali eq. u' deriveranno dal vincolo di RJS del disco a terra, per cui:

$$\underline{v}_Q = \underline{0} \quad (\text{da scrivere in qualche frame})$$

Scriviamolo nelle coordinate $\{S\}$:

Per prima cosa:

$$\begin{aligned} ^S[\underline{C_d C_k}] &= R_{sf}(\gamma, \theta, \eta) \ ^F[\underline{C_d C_k}] = \\ &= (R_{sm}(\gamma, \theta) R_{mf}(\eta)) \ ^F[\underline{C_d C_k}] = \\ &= \begin{Bmatrix} -e(c\gamma s\eta + c\eta s\theta s\gamma) \\ -e(-c\eta c\gamma s\theta + s\eta s\gamma) \\ e c\gamma c\theta \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{e poi } {}^S[C_d Q] = R_{sm}(\gamma, \theta) {}^m[C_d Q] = \begin{Bmatrix} -r_d \sin \theta \sin \gamma \\ r_d \cos \gamma \sin \theta \\ -r_d \cos \theta \end{Bmatrix}$$

da cui le eq. di vincolo risultano:

$${}^S(\underline{v}_Q) = {}^S(\underline{v}_{Cd}) + {}^S(\underline{\omega}_d) \times {}^S(C_d Q) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \begin{Bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{y}_c \\ \dot{z}_c \end{Bmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \dot{\gamma} + R_{sm}(\gamma, \theta) \begin{Bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} \end{array}$$

$$\underbrace{\quad}_{||} \quad \begin{Bmatrix} 0 & \cos \gamma & -\cos \theta \sin \gamma \\ 0 & \sin \gamma & \cos \theta \cos \gamma \\ 1 & 0 & \sin \theta \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\gamma} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} =: {}^S J_{\omega d} \dot{\varphi}_d$$

avendo introdotto una etichetta φ_d per gli angoli $\{\gamma \ \theta \ \varphi\}^T$.
Riordinando le eq. i vincoli di RSI in $\{S\}$ risultano:

$$\begin{cases} \dot{x}_c - r_d [\cos \gamma (\dot{\varphi} + \dot{\gamma} \sin \theta) + \dot{\theta} \cos \theta \sin \gamma] = 0 & (\text{da } x) \\ \dot{y}_c + r_d [\dot{\theta} \cos \theta \cos \gamma - (\dot{\varphi} + \dot{\gamma} \sin \theta) \sin \gamma] = 0 & (\text{da } y) \\ \dot{z}_c + r_d \dot{\theta} \sin \theta = 0 & (\text{da } z) \end{cases}$$

L'eq. 2 è l'unica integrabile ed è la derivata della eq. 3.
 $z = r_d \cos \theta$ che, appunto, indica la quota z di C_d in dipendenza di un rollio dell'angolo θ . Essendo la z effettivamente eliminabile, potremmo decidere sostituirla come $z = z(\theta)$ e toglierla dalla configurazione $\underline{q}$. Tuttavia, per generalità, la teniamo e procediamo con la $\underline{q}$ inizialmente definita, tenendoci anche l'eq. di vincolo.

Scriviamo adesso l'energia cinetica del disco (ruota):

$$T_d = \frac{1}{2} m_d (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2} (\underline{\omega}_d)^T \mathbb{I}_d (\underline{\omega}_d)$$

$$\text{dove } {}^m(\underline{\omega}_d) = R_{ms}(\gamma, \theta) \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \dot{\gamma} + \begin{Bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ s\theta & 0 & 1 \\ c\theta & 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\gamma} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} =: {}^m J_{\omega d}(\theta) \underline{\dot{\varphi}}_d$$

$$\text{Quotie: } {}^m J_{cd} = \begin{Bmatrix} I_{diam}^d & 0 & 0 \\ 0 & I_{axis}^d & 0 \\ 0 & 0 & I_{diam}^d \end{Bmatrix} \quad (\text{costante})$$

La scelta di esprimere $T_d^{(rot)}$ in $\{M\}$ è particolarmente felice a causa della semplicità di $(\underline{\omega}_d)$ e la immutata costanza di ${}^m J_{cd}$ a causa della assialsimmetria del disco attorno a J_m .

Scriviamo l'energia cinetica del rotore

Ingredienti: $\underline{v}_{Cr}$ da f.f. cinematica: $\underline{v}_{Cr} = \underline{v}_{Cd} + \underline{\omega}_f \times \underline{c_d c_r}$
 svolgo i calcoli in componenti $\{S\}$: ${}^s(\underline{c_d c_r})$

$${}^s(\underline{v}_{Cr}) = {}^s(\underline{v}_{Cd}) + \overbrace{{}^s(\underline{\omega}_f) \times (R_{sf}(\gamma, \theta, \eta))}^{} \overbrace{{}^f(\underline{c_d c_r})}^{}]$$

$$\text{dove: } {}^s(\underline{v}_{Cd}) = \{\dot{x} \ \dot{y} \ \dot{z}\}^T; \quad {}^s(\underline{\omega}_f) = \begin{Bmatrix} 0 & c\gamma & -c\theta s\gamma \\ 0 & s\gamma & c\theta c\gamma \\ 1 & 0 & s\theta \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\gamma} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\eta} \end{Bmatrix} =: {}^s J_{\omega f} \underline{\dot{\varphi}}_f$$

$$\text{dove } \underline{\varphi}_f = \{\gamma \ \theta \ \eta\}^T$$

$${}^s(\underline{c_d c_r}) = R_{sf}(\gamma, \theta, \eta) \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ e \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} e(c\gamma s\eta + c\eta s\theta s\gamma) \\ e(-c\eta c\gamma s\theta + s\eta s\gamma) \\ -e c\gamma c\theta \end{Bmatrix}$$

Si definisce:

$${}^S(\underline{v}_{Cr}) = \begin{Bmatrix} \dot{x} - e \sin \eta \sin \psi (\dot{\gamma} + \dot{\eta} \sin \theta) + e c \eta [c \psi (\dot{\eta} + \dot{\gamma} \sin \theta) + \sin \psi \cos \theta \dot{\theta}] \\ \dot{y} + e c \psi \sin \eta (\dot{\gamma} + \dot{\eta} \sin \theta) + e c \eta [-\dot{\theta} \cos \psi + (\dot{\eta} + \dot{\gamma} \sin \theta) \sin \psi] \\ \dot{z} - e (\dot{\eta} \cos \theta \sin \eta + \dot{\theta} c \eta \sin \theta) \end{Bmatrix}$$

La velocità angolare del rotore risulta invece:

$$\underline{\omega}_r = \underline{e}_S \dot{\gamma} + \underline{e}_m \dot{\theta} + \underline{e}_f \dot{\eta} + \underline{e}_f \dot{\chi}$$

Semplice espressione in componenti $\{F\}$, da cui:

$$\begin{aligned} {}^f(\underline{\omega}_r) &= Rfs(\psi, \theta, \eta) \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \dot{\gamma} + Rfm(\eta) \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \dot{\theta} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \dot{\eta} + \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \dot{\chi} \\ &= \begin{Bmatrix} -\cos \eta & c \eta & 0 & 1 \\ \sin \theta & 0 & 1 & 0 \\ c \eta \cos \theta & s \eta & 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\gamma} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\eta} \\ \dot{\chi} \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

Inoltre:

$${}^f(\underline{\omega}_f) = \begin{Bmatrix} -\cos \eta & c \eta & 0 \\ \sin \theta & 0 & 1 \\ c \eta \cos \theta & s \eta & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\gamma} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\eta} \end{Bmatrix}$$

In frame $\{R\}$ baricentrico e principale d'inerzia il tensore di inerzia del rotore risulta:

$${}^f \mathcal{I}_{Cr} = \begin{Bmatrix} I_{axis}^r & 0 & 0 \\ 0 & I_{diam}^r & 0 \\ 0 & 0 & I_{diam}^r \end{Bmatrix} \quad (\text{costante})$$

E quindi l'energia cinetica del rotore sarà:

$$T_r = \frac{1}{2} m_r {}^S(\underline{v}_{Cr})^T {}^S(\underline{v}_{Cr}) + \frac{1}{2} {}^f(\underline{\omega}_r)^T {}^f \mathcal{I}_{Cr} {}^f(\underline{\omega}_r)$$

Con queste informazioni, dopo un po' di calcoli quasi non richiesti, si calcolano termini inerziali nelle equazioni di Lagrange.

La forma standard delle equazioni Pfaffiane risulta:

$$\underbrace{\begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & -r_d \cos \vartheta & -r_d \cos \varphi & -r_d \cos \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -r_d \sin \vartheta \sin \varphi & r_d \cos \vartheta \sin \varphi & -r_d \sin \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & r_d \sin \vartheta & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}}_{A(q)} \begin{Bmatrix} \dot{z} \\ \dot{\varphi} \\ \dot{\vartheta} \\ \dot{\psi} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\chi} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

q

Calcolo energia potenziale:

$$U_d = m g z$$

$$U_r = m r g \left[\underbrace{\sin(\vartheta \sin \varphi)}_z [\varphi] + \sin(\varphi \cos \vartheta) [\vartheta] \right] = m g (z + l \cos \vartheta)$$

Sistema di attuazione

Considerando che l'attuazione avviene mediante coppie interne fra disco e forcella con coppia $\underline{\tau}_d = \underline{\tau}_d \underline{j}_m$ su disco e

$-\underline{\tau}_d = -\underline{\tau}_d \underline{j}_m$ su forcella e fra rotore e forcella con coppia

$\underline{\tau}_r = \underline{\tau}_r \underline{i}_f$ su rotore e $-\underline{\tau}_r = -\underline{\tau}_r \underline{i}_f$ su forcella

allora calcoliamo forze Lagrangiane come:

$$Q_i = \sum_{k=1}^{N_k} \underline{M}_k \cdot \frac{\partial(\underline{\omega}_k)}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{k=1}^{N_k} \underline{M}_k^T \underline{J}_{\omega k}^i$$

dove $J_{\omega i}$ è la i -esima colonna del Jacobiano di orientaz. del corpo rigido a cui è applicata la coppia M_k .

Dato che Jacobiano di orientazione non può dipendere da coordinate di traslazione, si arriva:

$$Q_x = Q_y = Q_z = 0.$$

Consideriamo invece le $Q_\psi, Q_\theta, Q_\varphi, Q_\gamma$ e Q_χ .

$$Q_\psi = \varepsilon_d \underline{J_m} \cdot \frac{\partial(\underline{\omega d})}{\partial \psi} - \varepsilon_d \underline{J_m} \cdot \frac{\partial(\underline{\omega f})}{\partial \psi} + \varepsilon_r \underline{i_f} \cdot \frac{\partial(\underline{\omega r})}{\partial \psi} + \varepsilon_r \underline{i_f} \cdot \frac{\partial(\underline{\omega f})}{\partial \psi}$$

Eseguiamo i prodotti scalari in $\{M\}$ e $\{F\}$ secondo

opportunit :

$$\{M\} \quad (\varepsilon_d \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}) \cdot \frac{\partial}{\partial \psi} (\underline{\omega d}) = \varepsilon_d \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ s\theta \\ c\theta \end{Bmatrix} = \varepsilon_d s\theta$$

$$\{M\} \quad (-\varepsilon_d \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}) \cdot \frac{\partial}{\partial \psi} (\underline{\omega f}) = -\varepsilon_d \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ s\theta \\ c\theta \end{Bmatrix} = -\varepsilon_d s\theta$$

$$\{F\} \quad (\varepsilon_r \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}) \cdot \frac{\partial}{\partial \psi} (\underline{\omega r}) = \varepsilon_r \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} -c\theta s\gamma \\ s\theta \\ c\gamma c\theta \end{Bmatrix} = -\varepsilon_r c\theta s\gamma$$

$$\{F\} \quad (-\varepsilon_r \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}) \cdot \frac{\partial}{\partial \psi} (\underline{\omega f}) = -\varepsilon_r \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} -c\theta s\gamma \\ s\theta \\ c\gamma c\theta \end{Bmatrix} = \varepsilon_r c\theta s\gamma$$

Quindi $Q_\varphi = 0$.

Analogamente si arriva $Q_\theta = 0$.

Quindi:

$$Q_\phi = \epsilon d \{0 \ 1 \ 0\} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} - \epsilon d \sqrt{m} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial \phi} + 0 + 0 =$$

ω non dip. da ϕ

$$= \epsilon d$$

ω non dip. da ϕ *ω non dipende da ϕ*

$$Q_\eta = \epsilon d \sqrt{m} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial \eta} - \epsilon d \{0 \ 1 \ 0\} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} +$$

ω non dipende da η

$$+ \epsilon \tau \{1 \ 0 \ 0\} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} - \epsilon \tau \{1 \ 0 \ 0\} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = -\epsilon d$$

$$Q_x = \epsilon d \sqrt{m} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial x} - \epsilon d \sqrt{m} \frac{\partial \omega}{\partial x} + \epsilon \tau \{1 \ 0 \ 0\} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} +$$

$$- \epsilon \tau \{1 \ 0 \ 0\} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial x} = \epsilon \tau$$

Dunque: Q_i non nulli sono

$$Q_\phi = \epsilon d ; \quad Q_\eta = -\epsilon d ; \quad Q_x = \epsilon \tau$$

Es. 2 : vedere disposte da p. 88 a p. 91.